

Zad.1 Sprawdź, czy okrąg o średnicy AB jest symetryczny do okręgu o średnicy CD względem osi OX lub osi OY, jeżeli: $A = (-4, -6)$, $B = (2, 2)$, $C = (3, 5)$, $D = (-5, -1)$.

1) Wyznaczamy środki okręgów i porównujemy ich współrzędne:

$$A(-4, -6) \quad B(2, 2)$$

$$S_1 \left(\frac{-4+2}{2}, \frac{-6+2}{2} \right)$$

$$S_1(-1, -2)$$

Aby okręgi były symetryczne względem którejś z osi układu współrzędnych, to muszą mieć równe promienie, a współrzędne środka powiązane ze sobą zależnie od tego, o którą oś chodzi:

$$C(3, 5) \quad D(-5, -1)$$

→ symetria względem osi x: $S_1(x, y)$ i $S_2(x, -y)$

→ symetria względem osi y: $S_1(x, y)$ i $S_2(-x, y)$

$$S_2 \left(\frac{3-5}{2}, \frac{5-1}{2} \right)$$

$$S_2(-1, 2)$$

$$x_{S_1} = x_{S_2}$$

$$y_{S_1} = -y_{S_2}$$

2) Wyznaczamy długości średnic okręgów i je porównujemy:

$$|AB| = \sqrt{(-4-2)^2 + (-6-2)^2} = 10$$

$$|CD| = \sqrt{(3-(-5))^2 + (5-(-1))^2} = 10$$

$$|AB| = |CD|$$

Odp. Symetryczne względem osi OX.

